TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN.

CASO DE ESTUDIO INTEGRADOR

Diseño, Implementación, Seguridad y Troubleshooting de una Red Corporativa Empresarial Multisede

Asignatura: Switching, Routing y Wireless Essentials
Nivel: 7° Semestre – Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Duración: 3 días
Modalidad: Individual
Herramienta: Cisco Packet Tracer
Valor: Practica Integradora Final

INSTRUCCIONES:

Con base a todos los temas vistos en la plataforma, usted entregara una propuesta de solución en Packet Tracer y explicada a detalle en su desarrollo, uso y pruebas de fiabilidad.

ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

La empresa **NovaTech Manufacturing Group (NMG)** es una compañía dedicada al diseño, fabricación y comercialización de componentes electrónicos para la industria automotriz.

Durante los últimos cinco años la empresa ha experimentado un crecimiento acelerado, provocando la apertura de tres nuevas sucursales y el incremento de usuarios, dispositivos móviles, aplicaciones corporativas y servicios de red.

Actualmente la empresa cuenta con las siguientes instalaciones:

Matriz Corporativa

Ciudad de México

Sucursal Norte

Monterrey

Sucursal Centro

Querétaro

Sucursal Sur

Mérida

La Dirección General ha detectado diversos problemas operativos:

- Segmentación inadecuada de usuarios.
- Problemas frecuentes de conectividad.
- Saturación de enlaces.
- Riesgos de seguridad en la red LAN.
- Fallas en la asignación de direcciones IP.
- Ausencia de redundancia en gateways.
- Problemas de acceso inalámbrico.
- Configuraciones inconsistentes entre sedes.
- Vulnerabilidades a ataques de Capa 2.

Por lo anterior, se solicita al Departamento de Ingeniería de Redes diseñar e implementar una nueva infraestructura corporativa.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

La nueva infraestructura deberá permitir:

- Comunicación entre todas las sucursales.
- Segmentación por departamentos.
- Infraestructura IPv4 e IPv6.
- Servicios centralizados.
- Redundancia en los gateways.
- Seguridad de acceso.
- Administración remota segura.
- Acceso inalámbrico corporativo.
- Acceso inalámbrico para invitados.
- Alta disponibilidad.

Todo el diseño deberá desarrollarse en Cisco Packet Tracer.

MATRIZ CORPORATIVA

Departamentos

VLAN	Departamento
10	Dirección
20	Finanzas
30	Recursos Humanos
40	Ingeniería
50	Ventas
60	Soporte
70	Servidores
80	WLAN Corporativa
90	WLAN Invitados
99	Administración

SUCURSAL NORTE

VLAN	Departamento
110	Administración
120	Ventas
130	Operaciones
199	Gestión

SUCURSAL CENTRO

VLAN	Departamento
210	Administración
220	Ventas
230	Operaciones
299	Gestión

SUCURSAL SUR

VLAN	Departamento
310	Administración
320	Ventas
330	Operaciones
399	Gestión

SERVICIOS CORPORATIVOS

Todos los servicios deberán alojarse en la Matriz.

Implementar:

- Servidor DNS
- Servidor WEB
- Servidor FTP
- Servidor Email
- Servidor DHCPv4
- Servidor DHCPv6

Todas las sucursales deberán acceder a los servicios.

MÓDULO 1

Configuración Básica

Todos los dispositivos deberán:

- Tener nombre de host.
- Configurar contraseñas seguras.
- Mensaje MOTD.
- Habilitar SSH.
- Deshabilitar Telnet.
- Configurar direcciones de administración.
- Verificar conectividad directamene conectada.

MÓDULO 2

Conceptos de Switching

Los estudiantes deberán garantizar:

- Correcto reenvío de tramas.
- Separación de dominios de broadcast.
- Segmentación lógica mediante switching.

MÓDULO 3

VLANs

Implementar:

- Todas las VLAN indicadas.
- Troncales 802.1Q.
- DTP cuando corresponda.
- Comunicación adecuada dentro de cada VLAN.

MÓDULO 4

Inter-VLAN Routing

La empresa solicita que:

- La Matriz utilice Switches Capa 3.
- Las sucursales utilicen Router-on-a-Stick.

Debe existir conectividad entre VLANs conforme a las políticas corporativas.

MÓDULO 5

STP

Implementar:

- Rapid-PVST+
- Selección manual de Root Bridge.
- Optimización de convergencia.

MÓDULO 6

EtherChannel

Implementar EtherChannel en la Matriz para:

- Enlaces entre switches de distribución.
- Enlaces hacia switches de acceso.

Se deberá verificar el correcto funcionamiento y balanceo.

MÓDULO 7

DHCPv4

Implementar:

- Asignación dinámica IPv4.
- Pools por departamento.
- Exclusiones adecuadas.

MÓDULO 8

SLAAC Y DHCPv6

Implementar:

- Direccionamiento IPv6 global.
- SLAAC.
- DHCPv6 Stateless o Stateful según diseño.

- Asignación DNS mediante IPv6.

MÓDULO 9

HSRP

Los switches de distribución de la Matriz deberán:

- Operar mediante HSRP.
- Mantener redundancia de gateway.
- Garantizar continuidad de operación ante fallos.

MÓDULO 10 Y 11

Seguridad LAN

Implementar:

Seguridad de Puertos

- Port Security.
- Sticky MAC.
- Violación configurada.

Protección DHCP

- DHCP Snooping.

Protección VLAN

- Mitigación VLAN Hopping.

Protección STP

- BPDU Guard.
- PortFast.

Protección ARP

- Dynamic ARP Inspection.

Control de acceso

- Restricción de tráfico entre departamentos cuando sea requerido.

Consideraciones

- Uso de WLC.

- Asociación AP-WLC mediante CAPWAP.
- Administración de canales inalámbricos.

MODULO 12 Y 13 BLOQUEADOS

MÓDULO 14

Conceptos de Enrutamiento

Los dispositivos deberán:

- Mantener tablas de enrutamiento correctas.
- Seleccionar adecuadamente rutas.
- Reenviar paquetes entre sedes.

MÓDULO 15

Rutas Estáticas

Implementar:

Rutas Estáticas

Comunicación entre las cuatro sedes.

Ruta Predeterminada

Cada sucursal deberá utilizar una ruta por defecto.

Rutas Host

Configurar al menos una ruta host para un servicio crítico.

RESTRICCIONES DE SEGURIDAD

La Dirección General establece las siguientes políticas:

Finanzas

Puede acceder a:

- DNS
- WEB
- EMAIL
- FTP

Recursos Humanos

Puede acceder a:

- DNS
- WEB
- EMAIL

Invitados

NO pueden acceder:

- Servidores
- Administración
- Finanzas
- Recursos Humanos

Administración de Red

Solo la VLAN de Administración podrá:

- Acceder por SSH a la infraestructura.

ENTREGABLES

Cada estudiante deberá entregar:

1. Archivo Packet Tracer con el número y nombre entregado el día del examen.
   El archivo entregado deberá de poder demostrar todas las PC, servidores necesarios para evidenciar la propuesta de solución corporativa.
   Cada componente deberá de tener sus etiquetas definidas, nombre, IP asignada, GW, Submascara, etc.
2. Video explicativo. Este video contendrá todo el detalle desde su creación y explicación del porque y el como los temas solicitados interactúan en la solución que en ese momento se este diseñando en el video. En todo momento usted explicara que tema aplicara en ese momento y porque, así como la codificación y evidencia de su ejecución.
3. Deberá de usar las IP que se entregan al final del documento las cuales deberán de subnetear conforme al caso se lo requiera.

4. EL caso tiene varias soluciones.
5. Deberá de evidenciar su correcto funcionamiento de conectividad y la seguridad de acceso a los servidores conforme se indica en el texto.
6. Manejara swicthes, routers, pc, servidores, etc.

NOMBRE		IP PARA EL CASO COORPORATIVO						
ALVARADO MEDINA ANGEL JAIR								
ALVAREZ VIANA ALVARO								
ARRIAGA ESCORZA JESUS ALBERTO		13	.	2	.	0	.	0
BERROSPE NOYOLA YAEL ANTONIO		146	.	108	.	0	.	0
BEYTIA MIRANDA URIEL		10	.	4	.	0	.	0
CARRETO GARNICA FRANCISCO ANTONIO								
CORONA ROJAS IRVING HISAO		37	.	181	.	0	.	0
DE ANDA CRUZ VANESSA	D							
DE JESUS CRUZ LUIS ARTURO		84	.	99	.	0	.	0
GALINDO ANGELES KEVIN OMAR		124	.	114	.	0	.	0
GONZALEZ LARA MIGUEL EDUARDO		93	.	6	.	0	.	0
HERNANDEZ GARCIA NELLY JOCELYN		107	.	41	.	0	.	0
HERNANDEZ DELGADO ULISES DANIEL		60	.	3	.	0	.	0
HERNANDEZ JUAREZ JOSE ARMANDO	T	154	.	99	.	0	.	0
IRUZ FARIAS MIREYA DANIELA		39	.	103	.	0	.	0
JIMENEZ ARRIETA LUIS ALBERTO								
MARTINEZ MEDINA YAZMIN		3	.	53	.	0	.	0
MARTINEZ OCHOA RAUL								
MORALES MONTES INGRID ITZEL		133	.	134	.	0	.	0
MORENO SANCHEZ OSWALDO		153	.	212	.	0	.	0
MORQUECHO OCAMPO LUIS OSWALDO		51	.	61	.	0	.	0
ORTIZ SANTAMARIA RAUL FERNANDO		39	.	42	.	0	.	0
OSORIO CONTLA BELEN		15	.	24	.	0	.	0
PACHECO SANCHEZ JONATHAN		145	.	124	.	0	.	0
PARAMO CERVANTES SAMANTHA		104	.	186	.	0	.	0
PEREZ OCAÑA JOSHUA YAHIR		57	.	144	.	0	.	0
RAYA MENDOZA ALEXIS TADEO		151	.	149	.	0	.	0
REYES ELIZALDE JARED JASIEL	E	103	.	189	.	0	.	0
RODRIGUEZ BADILLO ITZEL NAOMI		94	.	52	.	0	.	0
RODRIGUEZ MUEDANO ALAN		119	.	125	.	0	.	0
RUIZ TORRES KRISALY GABRIELA	T	126	.	74	.	0	.	0
VERGARA ALVA ANAYATZIN		41	.	130	.	0	.	0
ZAMORA HERNANDEZ AIXA DANIELA								
BECERRA PEREZ RAUL JESUS								
BENITEZ MARTINEZ OSCAR TONATHIU								
CORONA ROJAS ANGEL DANIEL		132	.	146	.	0	.	0
CORTES VARGAS GAEL		135	.	114	.	0	.	0
DOMINGUEZ ARTEAGA ARANZA	T	75	.	58	.	0	.	0
HERNANDEZ MENDOZA ROGELIO		20	.	157	.	0	.	0
HERNANDEZ RIOS ADRIAN		87	.	178	.	0	.	0
HERREJON PRIMAVERA KEVIN GAEL								
HERRERA CASTILLO NORMAN MARLON		52	.	90	.	0	.	0
MENDOZA MONTELLANO ABIGAIL		24	.	192	.	0	.	0
OSORIO GONZALEZ JONNY DANIEL								
PEREZ FERNANDEZ NOEL		80	.	45	.	0	.	0
RAMIREZ VAZQUEZ CITLALI JOSELYN		75	.	136	.	0	.	0
ROBLEDO ROSALES CESAR JESUS								
RUIZ GARCIA GABRIELA		5	.	16	.	0	.	0
SALAS JUAREZ FERNANDO DAVID		149	.	124	.	0	.	0
SANTIAGO PERALTA LIZETH GABRIELA		32	.	135	.	0	.	0
SILVA HERNANDEZ OLIVER		130	.	0	.	0	.	0
SOTO DEL PILAR DARIO		77	.	103	.	0	.	0
VAZQUEZ ASCENCIO MIGUEL ANGEL		140	.	73	.	0	.	0